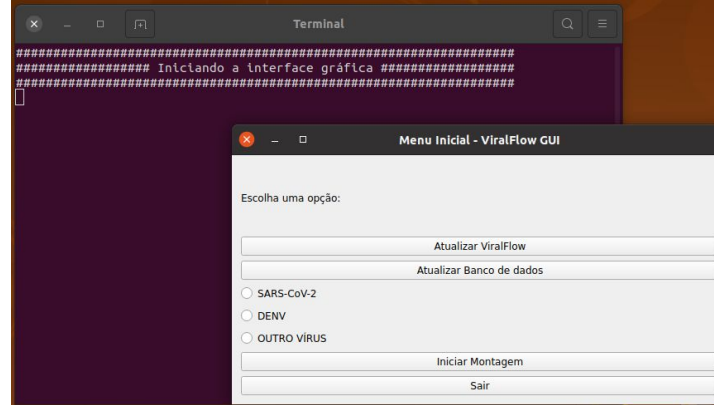
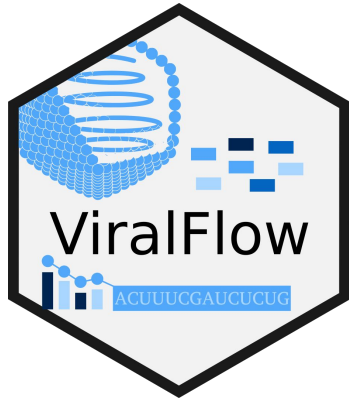


Manual de Instalação e uso de Interface Gráfica do ViralFlow



Instalação



Pré-instalação

Para facilitar a instalação do ViralFlow e da Interface gráfica usando a aplicação, deve-ser inicialmente instalar a biblioteca **libfuse**.

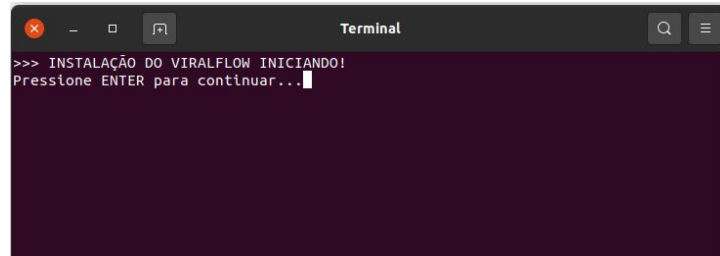
1. Abra o terminal do seu sistema.
2. Digite o seguinte comando:

```
sudo apt install libfuse2
```

3. Pressione **Enter** e, quando solicitado, digite a senha do seu usuário (a mesma utilizada para fazer login no computador).

Instalação do ViralFlow

- 1) Para instalação do **ViralFlow** (caso o mesmo já esteja plenamente instalado, pode-se pular essa etapa), navegue até a pasta “*setup*”, localizada dentro da pasta “*ViralFlow_facility*” e dê dois cliques no arquivo “*ViralFlow_installer.Applmage*”
- 2) O terminal será aberto automaticamente. Pressione **Enter** para iniciar a instalação.



Instalação do ViralFlow

- 3) Durante o processo, a senha do seu usuário poderá ser solicitada.
- 4) Ao final, será exibida uma mensagem semelhante à seguinte.

```
> Downloading snpeff database catalog...
> Done <

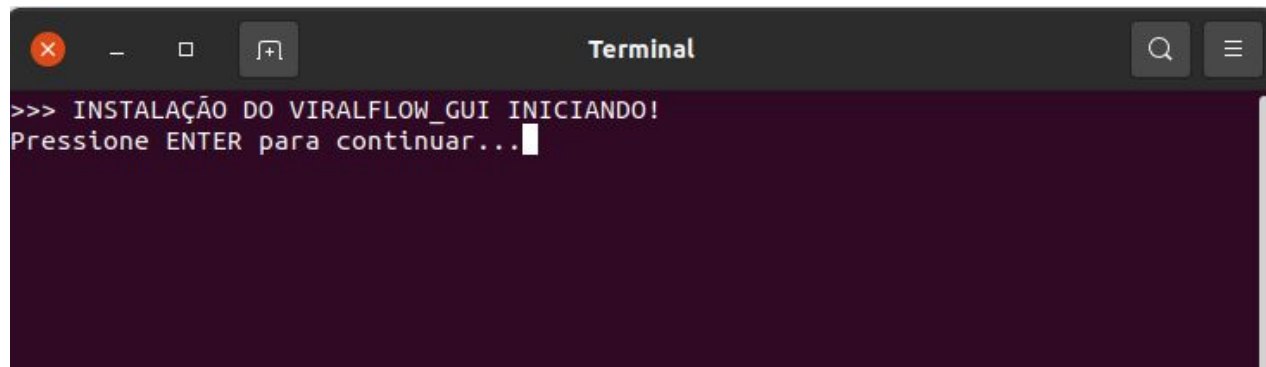
All steps from '-build_containers' completed successfully. You can test ViralFlow
w using the following command:
> viralflow -run --params_file test_files/sars-cov-2.params

#####
##### ViralFlow Instalado! #####
#####

Pressione ENTER para sair...
```

Instalação da Interface Gráfica

- 1) Para instalação da **Interface Gráfica**, dê dois cliques no arquivo “*ViralFlowGUI_installer.ApplImage*” (presente na pasta “setup”)
- 2) O terminal será aberto automaticamente. Pressione **Enter** para iniciar a instalação.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top says "Terminal" and includes standard window control buttons (close, minimize, maximize) and search and menu icons. The terminal text shows the installation process starting with a prompt and a message to press Enter.

```
>>> INSTALAÇÃO DO VIRALFLOW_GUI INICIANDO!  
Pressione ENTER para continuar...
```

Instalação da Interface Gráfica

- 3) Semelhante à instalação do ViralFlow, a senha do seu usuário poderá ser solicitada durante o processo.
- 4) Ao final, será exibida uma mensagem semelhante à esta.

```
libxkbcommon-x11-0 is already the newest version (0.10.0-1).
libegl1-mesa is already the newest version (21.2.6-0ubuntu0.1~20.04.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 34 not upgraded.
Desktop file criado com sucesso e copiado para ~/.local/share/applications

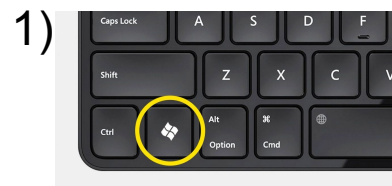
#####
##### ViralFlow GUI Instalado! #####
#####

Pressione ENTER para sair...
```

Iniciando a Interface Gráfica

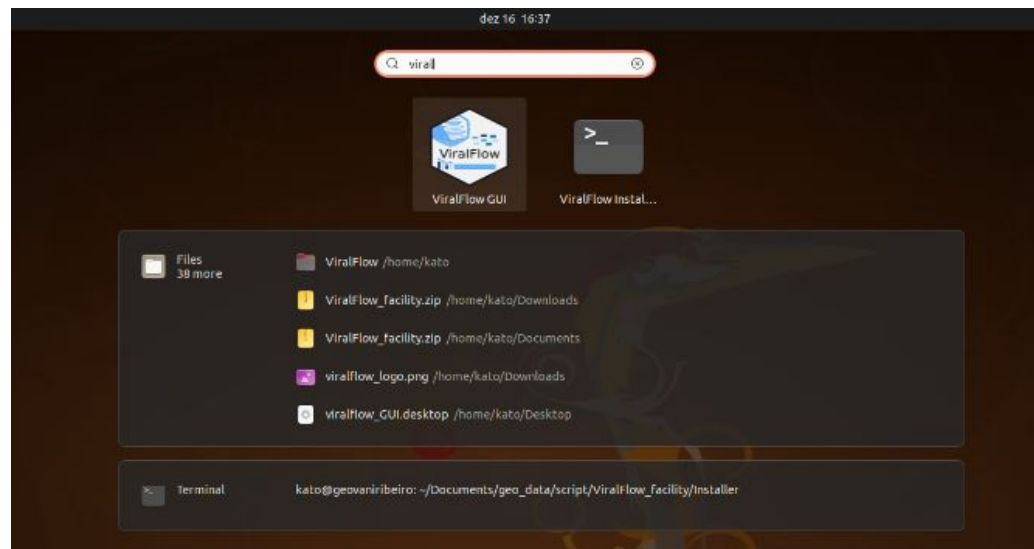
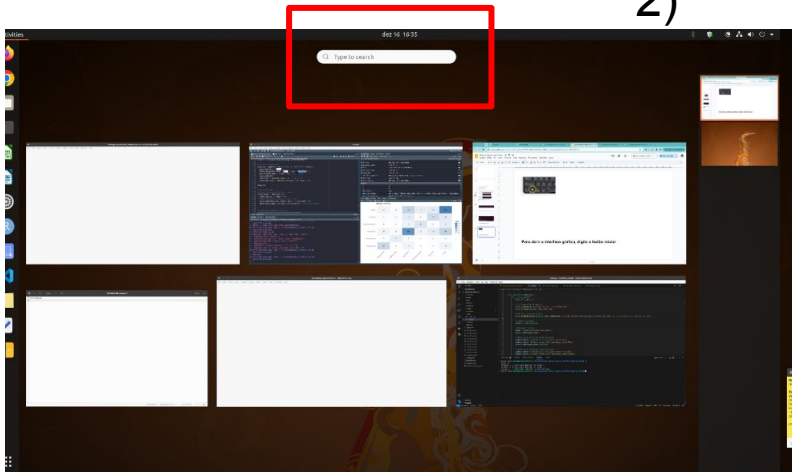


GUI



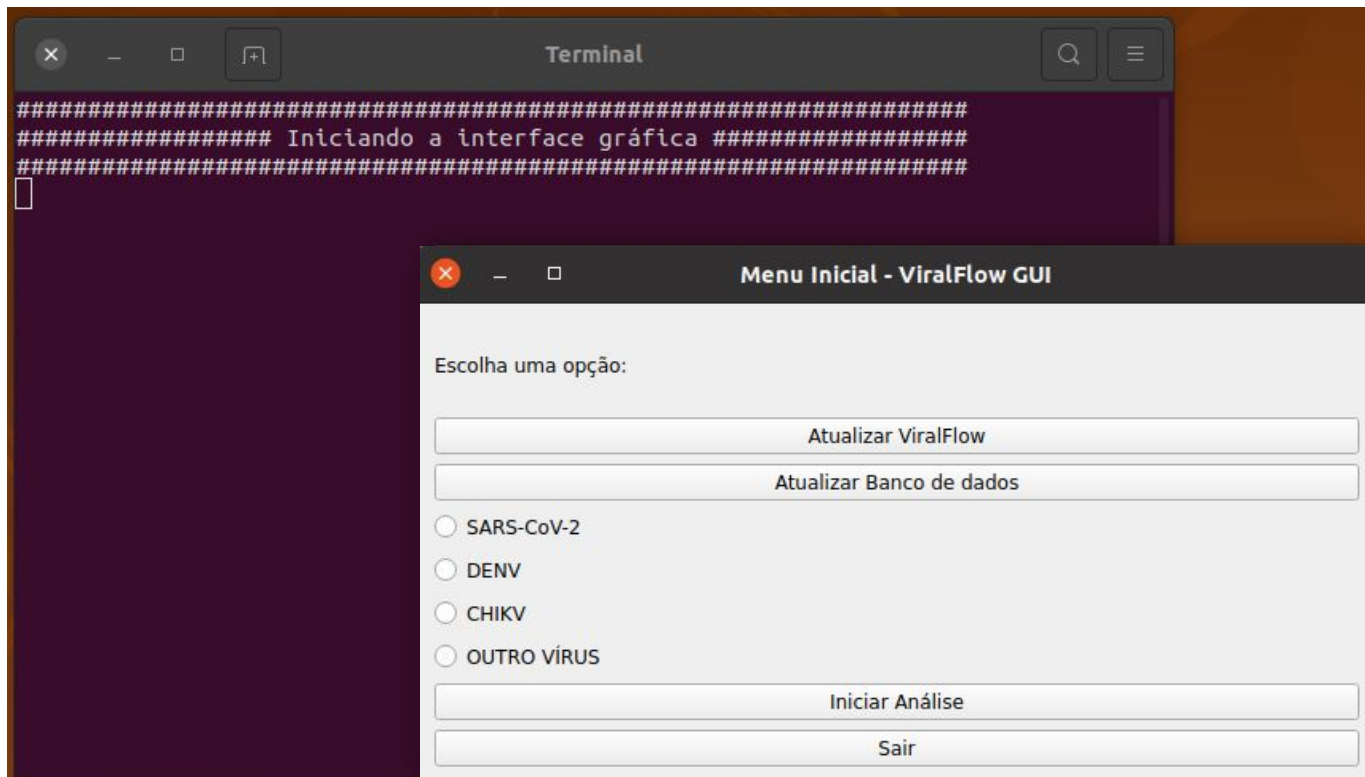
3)

2)

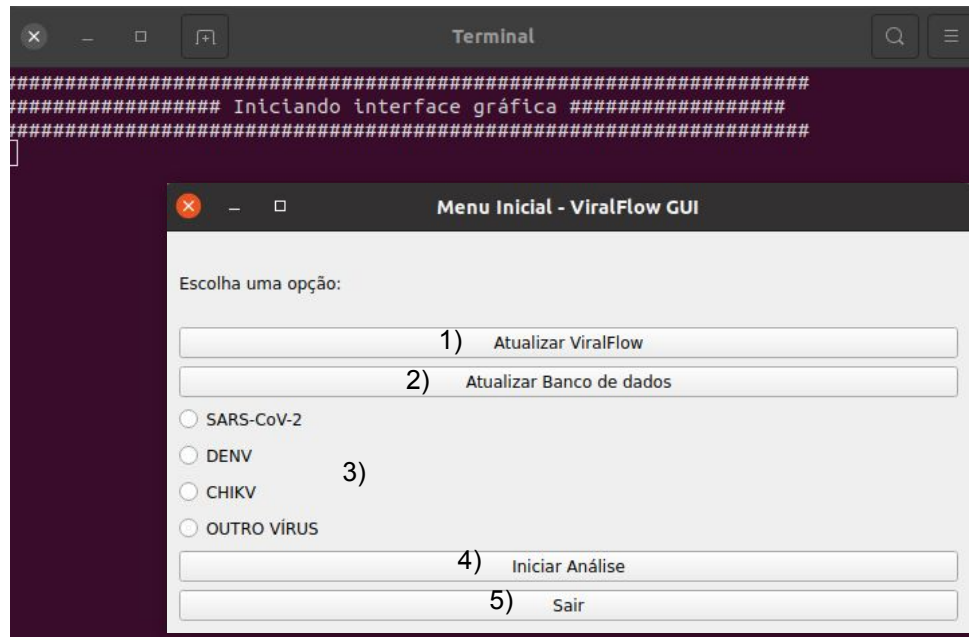


Para abrir a interface gráfica:

- 1) Aperte o botão iniciar no teclado
- 2) No campo de busca digite “ViralFlow GUI”
- 3) Deverá aparecer um ícone semelhante a este (3), o qual poderá ser aberto com um clique



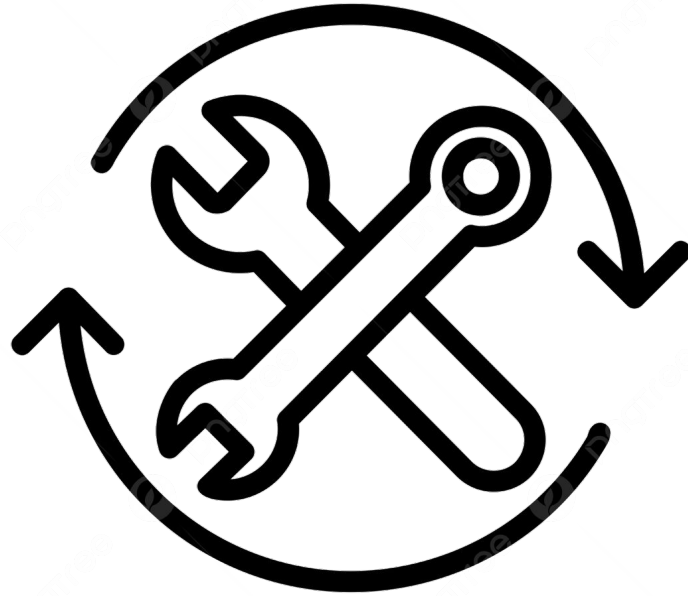
Interface Gráfica e terminal serão abertos (este último apenas para fins de acompanhamento das análises e não deverá ser fechado enquanto as análises estão sendo realizadas).



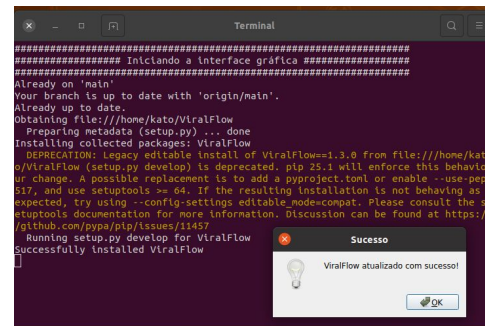
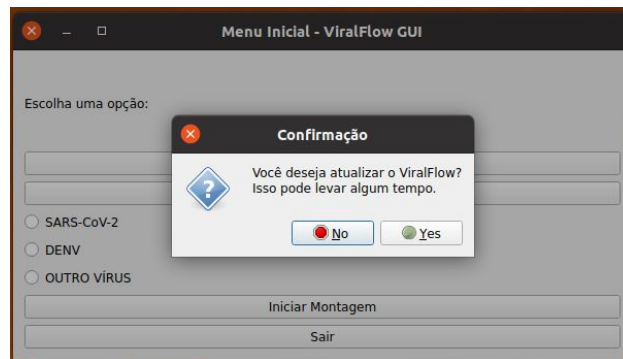
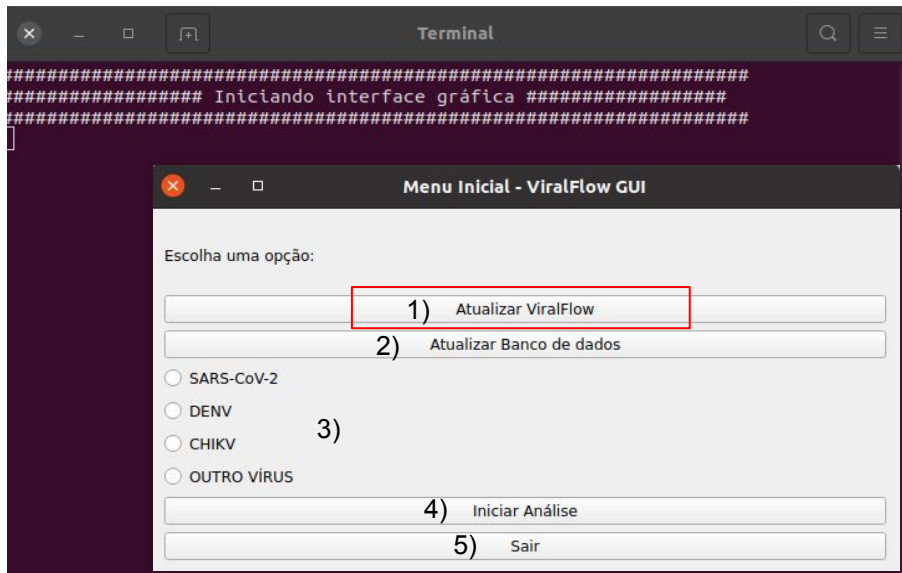
O Menu Inicial da Interface apresenta as seguintes opções:

- 1) Baixa atualizações do ViralFlow diretamente do repositório dos desenvolvedores
- 2) Atualiza os bancos de dados do pangolin e nextclade
- 3) Seleciona o vírus de interesse a ser analisado
- 4) Vai para tela de análise após a seleção do vírus de interesse
- 5) Fecha a Interface gráfica

Utilitários

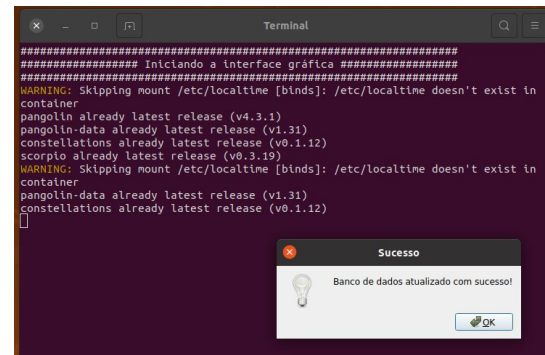
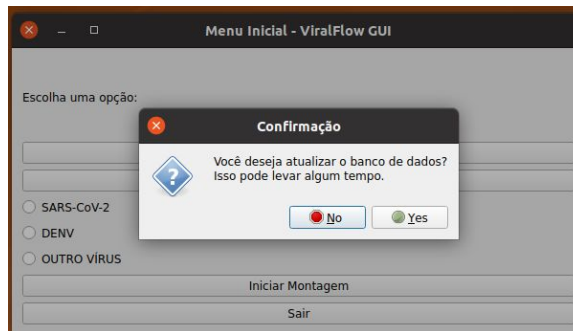
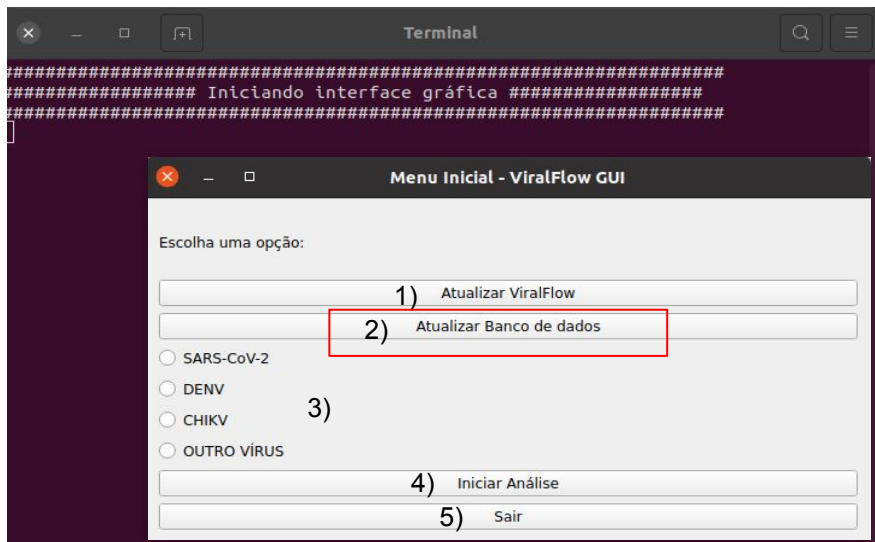


Atualização ViralFlow (1)



Essa opção atualiza o ViralFlow para a versão mais recentes disponibilizada pelos desenvolvedores.

Atualização Banco de dados (2)



Essa opção atualiza o banco de dados do pangolin, com as classificações de SARS-CoV 2 mais recentes.

Metadatos



Avisos

A interface gráfica, além de executar o ViralFlow para montagem dos genomas virais, identificação de variantes e classificação, também incorpora uma etapa adicional para a geração de arquivos complementares, como: relatório de Controle de Qualidade da corrida, planilhas de resultados e arquivos para submissão no GISAID (conforme detalhado posteriormente).

Para isso, são utilizados dois arquivos que integram as informações de montagem com os dados epidemiológicos e de usuário:

- `config.yaml`
- Arquivo csv de metadados importados do GAL

Avisos

1) Antes de realizar a análise, deve-se modificar o arquivo de chamado config.yaml, presente na pasta do ViralFlow_facility.

- Abrir o arquivo o arquivo config.yaml em um editor de texto e modificar as seguintes linhas:

```
user_info:  
  submitter: geovaniribeiro (a)  
  subm_lab: "Coordenação Geral de Laboratórios" (b)  
  subm_lab_addr: "SRTVN QUADRA 701, Bloco D, 7º andar" (c)  
  authors: "Geovani Ribeiro, Gabriel Joventino, Marília Santini" (d)
```

- a) **submitter**: nome de usuário que submeterá os arquivos no GISAID
- b) **subm_lab**: nome do laboratório que está submetendo os dados no GISAID
- c) **subm_lab_addr**: Endereço do laboratório que está submetendo os dados no GISAID
- d) **authors**: Lista de autores responsáveis pelo sequenciamento, e suas respectivas chefias

OBS: Não remover as aspas onde houver (linhas “b”, “c” e “d”)

Em seguida as alterações devem ser salvas

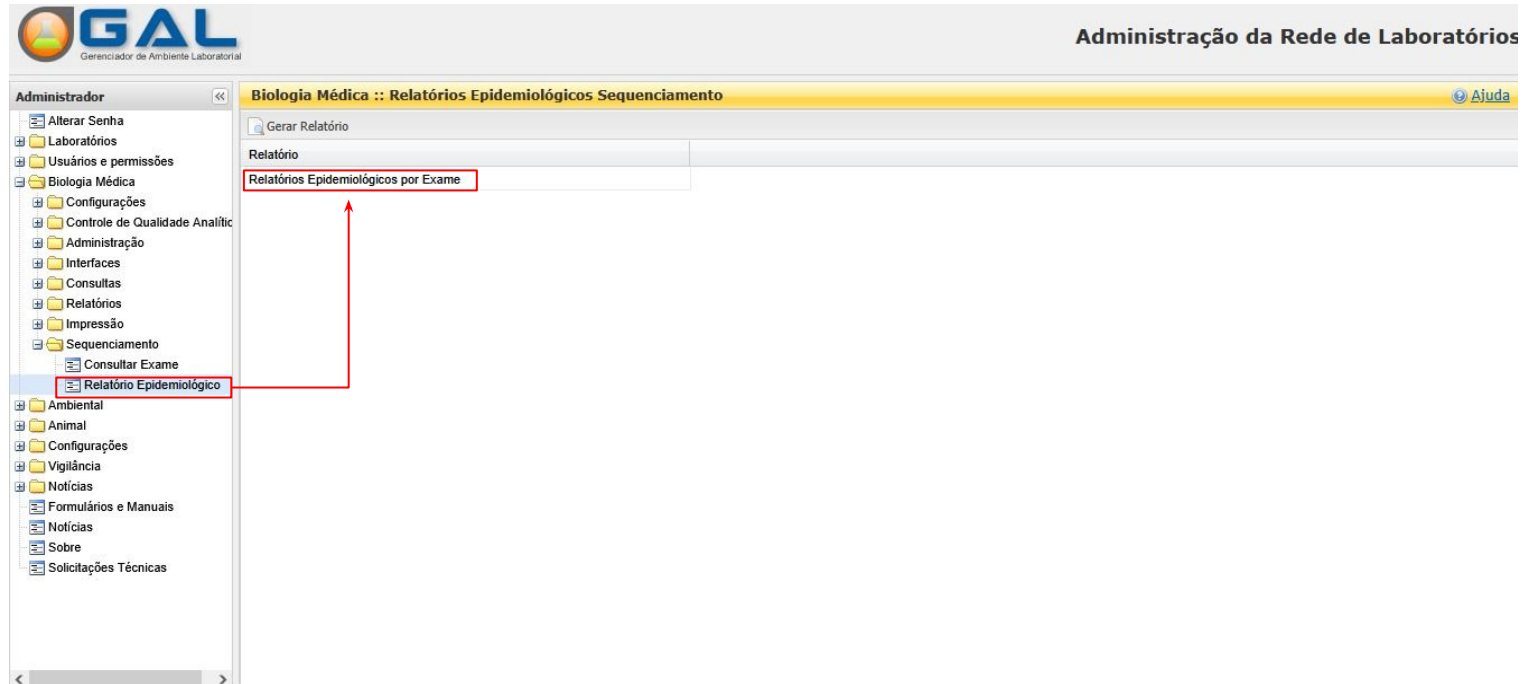
Avisos

2) O uso desta ferramenta consiste em realizar o pareamento de informações dos arquivos fastq com os metadados obtidos do GAL (opcional). Para tal, deve-se:

- Baixar o arquivo em formato csv do GAL módulo **Biologia Médica/sequenciamento** ou módulo **Vírus, Biologia Médica/Sequenciamento**.
- Para não haver problemas de formação e mudanças de codificação desse arquivo csv, é importante que o mesmo não seja editado.
- O nome das amostras cadastradas no sequenciador deve corresponder ao “*código da amostra*” ou ao “*número de requisição*” provenientes do **GAL SEQUENCIAMENTO**.

Avisos

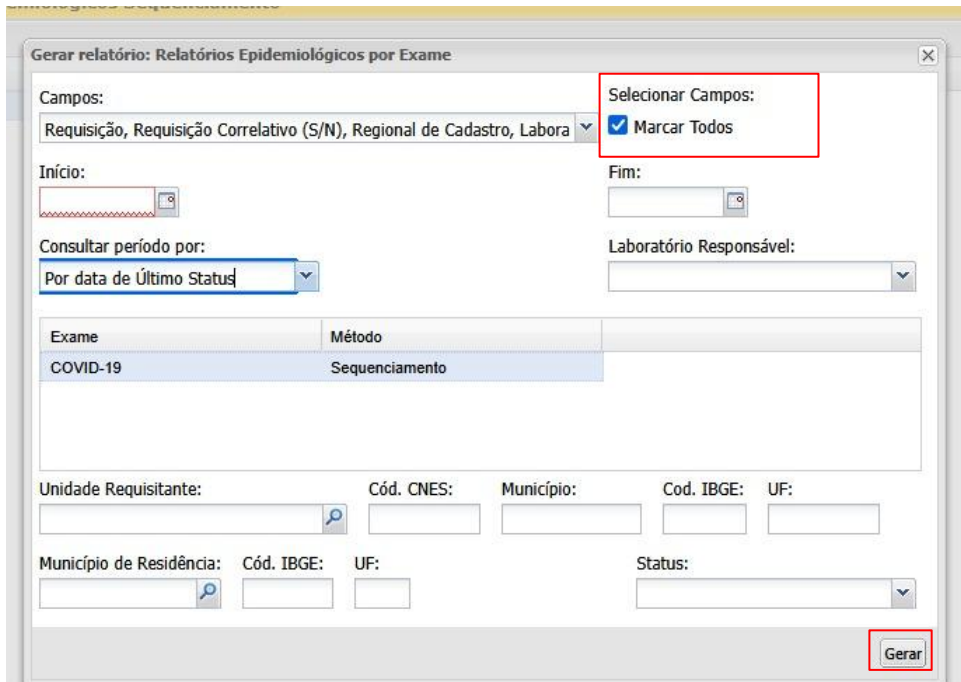
2) O arquivo de metadados deve ser baixo na aba “Relatório Epidemiológico por Exame” dentro do módulo Sequenciamento



The screenshot displays the GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial) interface. The top header shows the GAL logo and the text "Administração da Rede de Laboratórios". The left sidebar, titled "Administrador", contains a tree view of the system's structure. The "Relatório Epidemiológico" item is highlighted with a red box. A red arrow points from this item to the "Relatórios Epidemiológicos por Exame" option in the main content area, which is also highlighted with a red box. The main content area is titled "Biologia Médica :: Relatórios Epidemiológicos Sequenciamento" and includes a "Gerar Relatório" button and a "Relatório" dropdown menu.

Avisos

2) Na janela que será aberta, em “*Selecionar Campos*” marque a opção “**Marcar Todos**”, depois defina o intervalo de datas desejado (Início e Fim) e clique em “Gerar”.



Gerar relatório: Relatórios Epidemiológicos por Exame

Campos: Requisição, Requisição Correlativo (S/N), Regional de Cadastro, Labora

Selecionar Campos:
☒ Marcar Todos

Início:

Fim:

Consultar período por:
Por data de Último Status

Laboratório Responsável:

Exame	Método
COVID-19	Sequenciamento

Unidade Requisitante: Cód. CNES: Município: Cod. IBGE: UF:

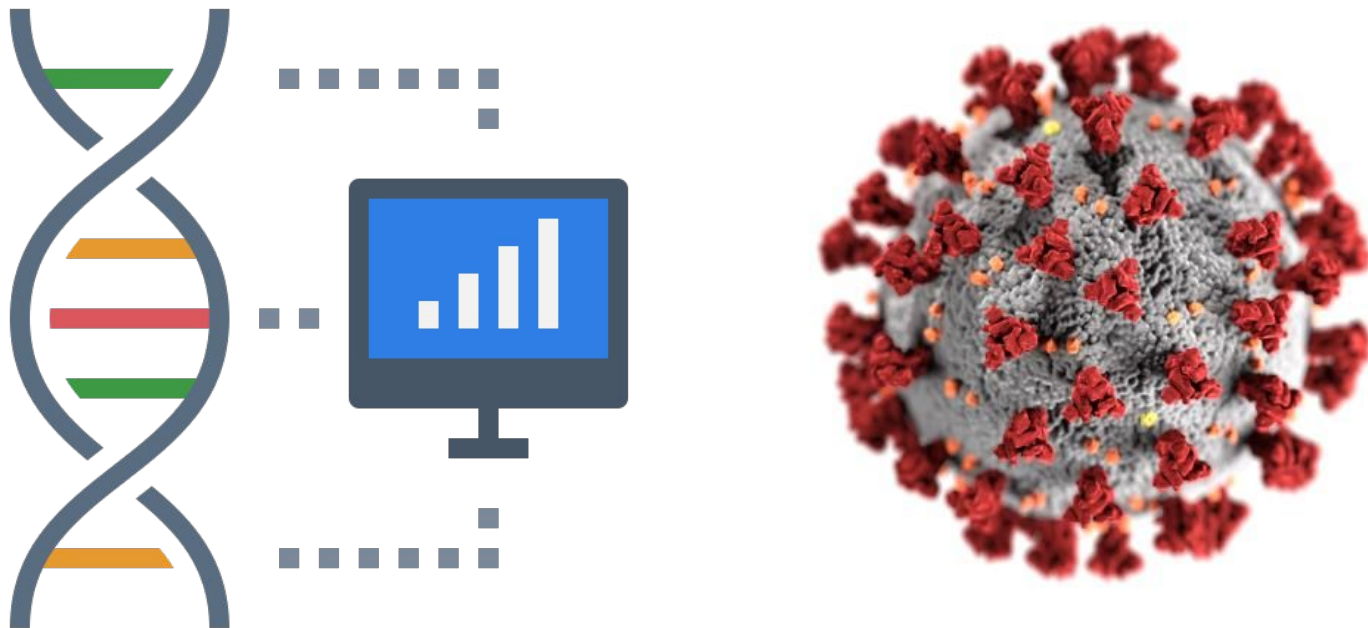
Município de Residência: Cód. IBGE: UF: Status:

Gerar

Avisos

2) Por fim, um arquivo no formato **.zip** será baixado. Extraia seu conteúdo para obter o arquivo **.csv**, que será utilizado nas etapas seguintes da análise e geração de resultados.

Análise de SARS-CoV-2

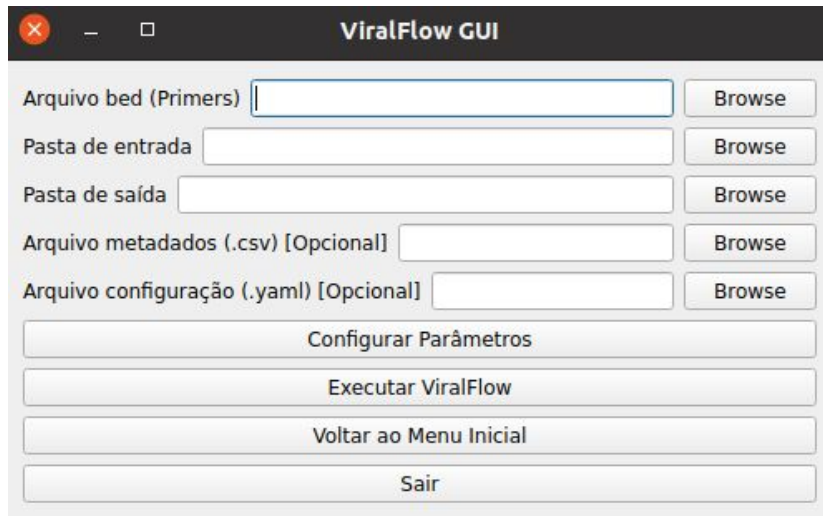


Montagem de SARS-CoV-2



Para realizar análise de **SARS-CoV 2**, selecione a opção e clique em “**Iniciar Análise**”

Montagem de SARS-CoV-2



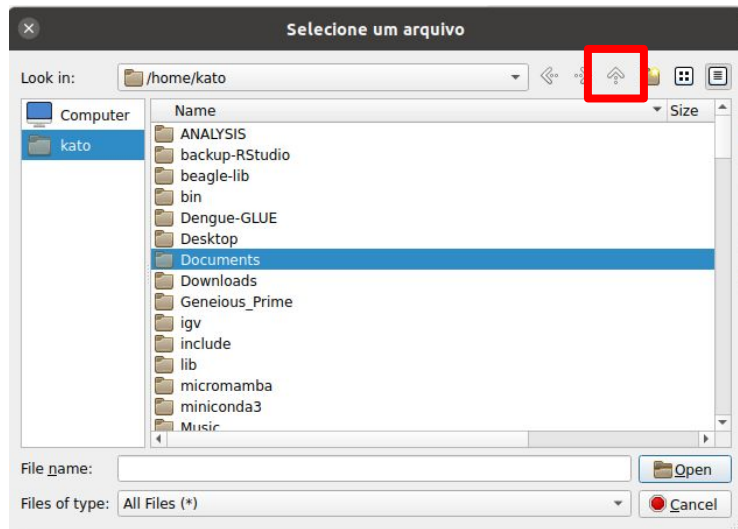
The image shows a window titled "ViralFlow GUI". It contains several input fields and buttons:

- Arquivo bed (Primers)**: A text input field with a "Browse" button to its right.
- Pasta de entrada**: A text input field with a "Browse" button to its right.
- Pasta de saída**: A text input field with a "Browse" button to its right.
- Arquivo metadados (.csv) [Opcional]**: A text input field with a "Browse" button to its right.
- Arquivo configuração (.yaml) [Opcional]**: A text input field with a "Browse" button to its right.
- Configurar Parâmetros**: A wide button below the input fields.
- Executar ViralFlow**: A wide button below the configuration button.
- Voltar ao Menu Inicial**: A wide button below the execution button.
- Sair**: A wide button at the bottom of the window.

Uma nova janela se abrirá, na qual é possível inserir os caminhos e arquivos necessários para a análise usando o botão “Browse”.

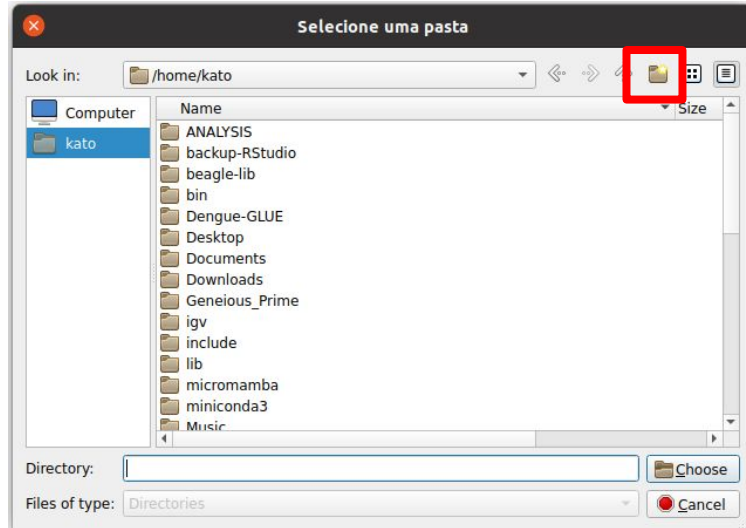
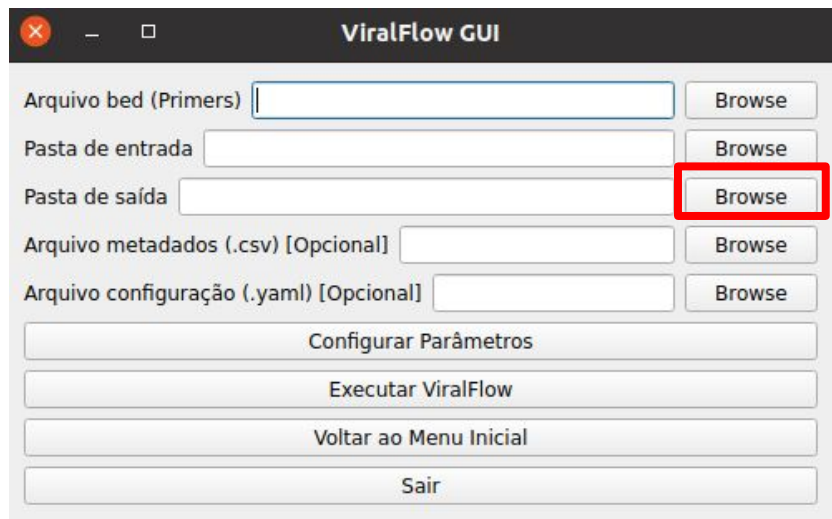
Observação: Para a análise do SARS-CoV-2, os três primeiros campos são obrigatórios: **Arquivo BED**, **Pasta de Entrada** e **Pasta de Saída**. Os dois últimos campos — **Arquivo de Metadados (CSV)** e **Arquivo de Configuração (YAML)** — são opcionais. Caso esses arquivos opcionais não sejam fornecidos, o aplicativo realizará apenas a montagem, sem gerar os arquivos de submissão ao GISAID (**FASTA** e **EpiCov.csv**) e a planilha de resultados.

Montagem de SARS-CoV-2



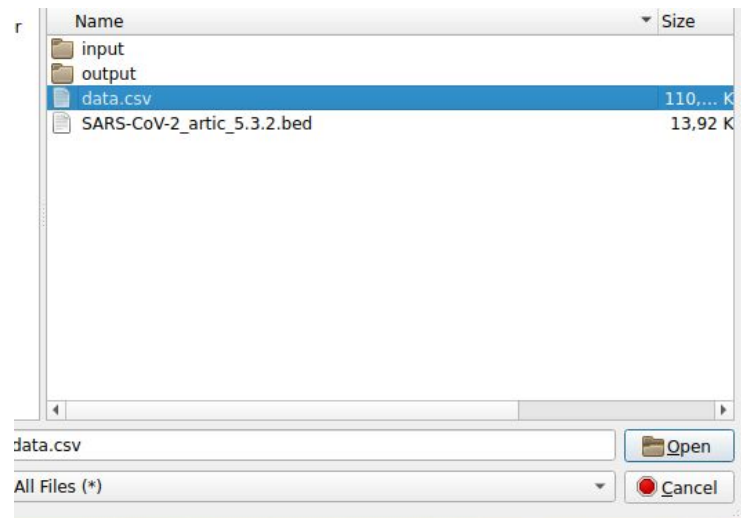
Ao clicar em **"Browse"**, é possível navegar pelas pastas do computador e selecionar o arquivo ou diretório desejado utilizando o botão **"Open"** ou **"Choose"**. Caso precise retornar a uma pasta anterior, utilize o botão **"Diretório Parental"** (destacado em vermelho).

Montagem de SARS-CoV-2



Na opção "**Pasta de Saída**", será necessário criar uma nova pasta onde o **ViralFlow** salvará os resultados da montagem. Para isso, clique no botão "Browse", navegue até a pasta desejada, utilize o botão "**Criar uma nova pasta**" (destacado em vermelho), atribua um nome à pasta e, em seguida, selecione a opção "**Choose**" para inseri-la no campo correspondente.

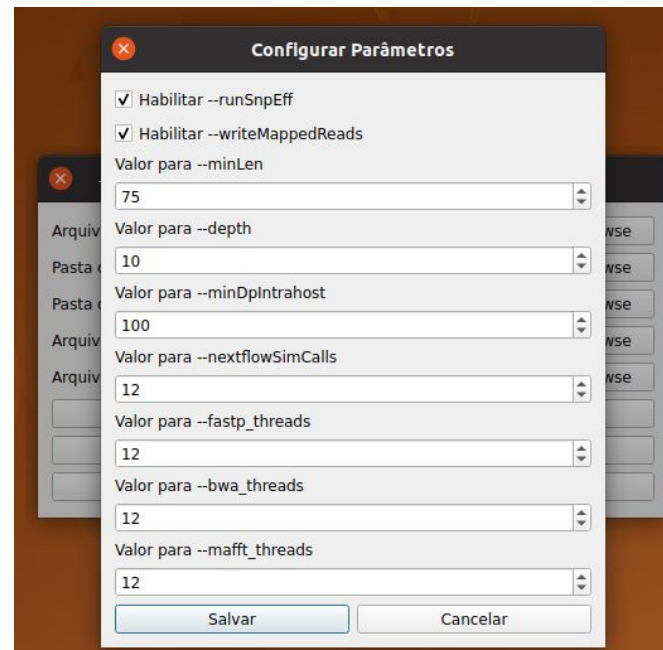
Montagem de SARS-CoV-2



Para inserir o arquivo de metadados, clique em "**Browse**" e navegue até o local onde o arquivo csv baixado do GAL está salvo. Selecione o arquivo csv e clique em "**Open**".

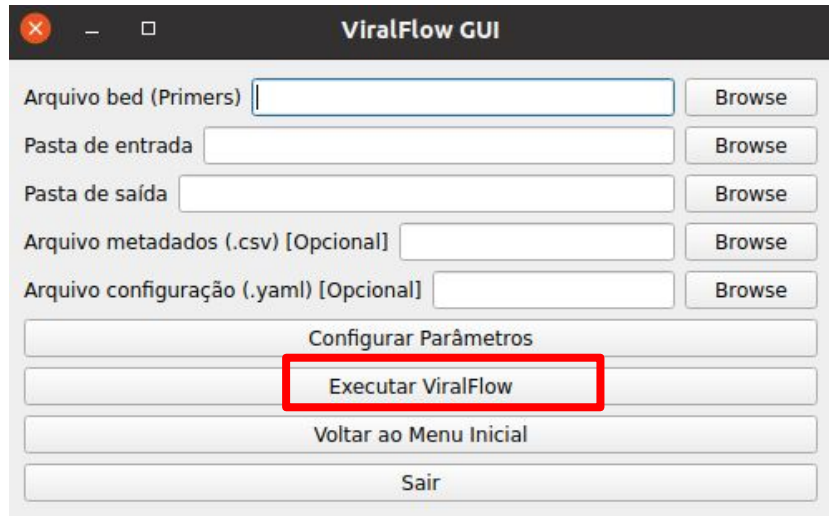
O mesmo procedimento para inserir o arquivo de configuração "*config.yaml*" na interface.

Montagem de SARS-CoV-2



Ao clicar na opção **"Configurar Parâmetros"** é possível modificar os parâmetros que o ViralFlow utiliza durante a realização da análise. O detalhamento da funcionalidade de cada parâmetro está descrita no site <https://viralflow.github.io/>. Caso não seja modificada, a interface utilizará as configurações informada na tela a direita.

Montagem de SARS-CoV-2



ViralFlow GUI

Arquivo bed (Primers) Browse

Pasta de entrada Browse

Pasta de saída Browse

Arquivo metadados (.csv) [Opcional] Browse

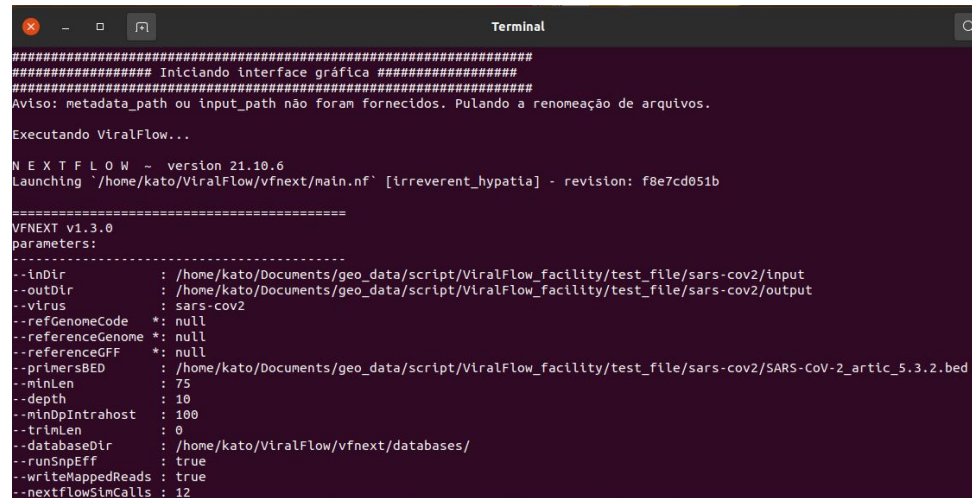
Arquivo configuração (.yaml) [Opcional] Browse

Configurar Parâmetros

Executar ViralFlow

Voltar ao Menu Inicial

Sair



```
#####  
##### Iniciando interface gráfica #####  
#####  
Aviso: metadata_path ou input_path não foram fornecidos. Pulando a renomeação de arquivos.  
  
Executando ViralFlow...  
  
N E X T F L O W ~ version 21.10.6  
Launching "/home/kato/ViralFlow/vfnnext/main.nf" [irreverent_hypatia] - revision: f8e7cd051b  
  
===== VFNEXT v1.3.0 parameters: =====  
--inDir      : /home/kato/Documents/geo_data/script/ViralFlow_facility/test_file/sars-cov2/input  
--outDir     : /home/kato/Documents/geo_data/script/ViralFlow_facility/test_file/sars-cov2/output  
--virus      : sars-cov2  
--refGenomeCode *: null  
--referenceGenome *: null  
--referenceGFF  *: null  
--primersBED   : /home/kato/Documents/geo_data/script/ViralFlow_facility/test_file/sars-cov2/SARS-CoV-2_artic_5.3.2.bed  
--minLen      : 75  
--depth       : 10  
--minDpIntrahost : 100  
--trimLen     : 0  
--databaseDir  : /home/kato/ViralFlow/vfnnext/databases/  
--runSnpEff    : true  
--writeMappedReads : true  
--nextFlowSimCalls : 12
```

Após selecionar as opções obrigatórias (**Arquivo BED, Pasta de entrada e Pasta de saída**) e, se desejado, os campos opcionais (**Arquivo de metadados e Arquivo de configuração**), a montagem pode ser iniciada clicando no botão **"Executar ViralFlow"**. Em seguida, o ViralFlow iniciará o processamento das amostras, e o progresso poderá ser acompanhado pelo terminal que foi aberto junto com a interface gráfica.

Montagem de SARS-CoV-2



The image shows the ViralFlow GUI window. It has a title bar with standard window controls and the text "ViralFlow GUI". Below the title bar, there are five input fields, each followed by a "Browse" button:

- Arquivo bed (Primers) [input field] [Browse]
- Pasta de entrada [input field] [Browse]
- Pasta de saída [input field] [Browse]
- Arquivo metadados (.csv) [Opcional] [input field] [Browse]
- Arquivo configuração (.yaml) [Opcional] [input field] [Browse]

Below these fields are four large buttons:

- Configurar Parâmetros
- Executar ViralFlow
- Voltar ao Menu Inicial
- Sair

```
[72/ddf339] process > fixWGS (1) [100%] 1 of 1 ✓
[14/221bc0] process > runIntraHostScript (1) [100%] 1 of 1 ✓
[ad/177d91] process > runPangolin (1) [100%] 1 of 1 ✓
[91/f3f7f8] process > runNextClade (1) [100%] 1 of 1 ✓
[3f/e35e46] process > compileOutputs_SC2 [100%] 1 of 1 ✓
```

```
=====
Finished in 1m 50s
```

```
Completed at: 20-Mar-2025 15:19:56
Duration    : 1m 48s
CPU hours   : 0.1
Succeeded   : 21
```

```
ViralFlow executado com sucesso!
```

```
Gerando o relatório...
```

```
Relatório gerado com sucesso!
```

Ao final, uma mensagem será exibida no terminal informando a conclusão do processo e indicando se os relatórios e arquivos foram gerados com sucesso ou se ocorreu algum erro durante a execução.

Montagem de SARS-CoV-2

 160162362_S12_L001_results	45 items	Yesterday
 160162364_S13_L001_results	45 items	Yesterday
 160162366_S14_L001_results	45 items	Yesterday
 160162367_S15_L001_results	45 items	Yesterday
 160162368_S16_L001_results	45 items	Yesterday
 160163560_S5_L001_results	45 items	Yesterday
 COMPILED_OUTPUT	13 items	Yesterday

Na pasta criada no campo “Pasta de saída”, a ferramenta ViralFlow produz 2 tipos de outputs: específico e compilado.

- 1) Para cada amostra na análise será criado um diretório de resultados com o padrão “**prefixo_results**” onde o prefixo é um código criado a partir do nome do arquivo fastq da amostra.
- 2) Ao final da análise, é gerado também um diretório nomeado **COMPILED_OUTPUT** com os resultados compilado.

Montagem de SARS-CoV-2

RNSG_REPORT	4 items	Yesterday
VF_REPORT	3 items	Yesterday
errors_detected.csv	1 byte	Yesterday
lineage_summary.csv	40 bytes	Yesterday
major_summary.csv	1,6 kB	Yesterday
minor_summary.csv	1,7 kB	Yesterday
mutations.csv	75,3 kB	Yesterday
nextclade.csv	93,4 kB	Yesterday
pango.csv	8,3 kB	Yesterday
reads_count.csv	720 bytes	Yesterday
seqbatch.fa	477,9 kB	Yesterday
short_summary.csv	3,5 kB	Yesterday
wgs.csv	4,7 kB	Yesterday

Na pasta "**COMPILED_OUTPUT**" são gerados diversos arquivos contendo os resultados compilados pelo ViralFlow. O detalhamento de cada arquivo pode ser consultado no site oficial: [ViralFlow Documentation](#). Além desses, é criada uma pasta adicional chamada "**RNSG_REPORT**", que contém arquivos processados para análise e validação da corrida, incluindo planilhas de resultados e arquivos preparados para submissão no GISAID.

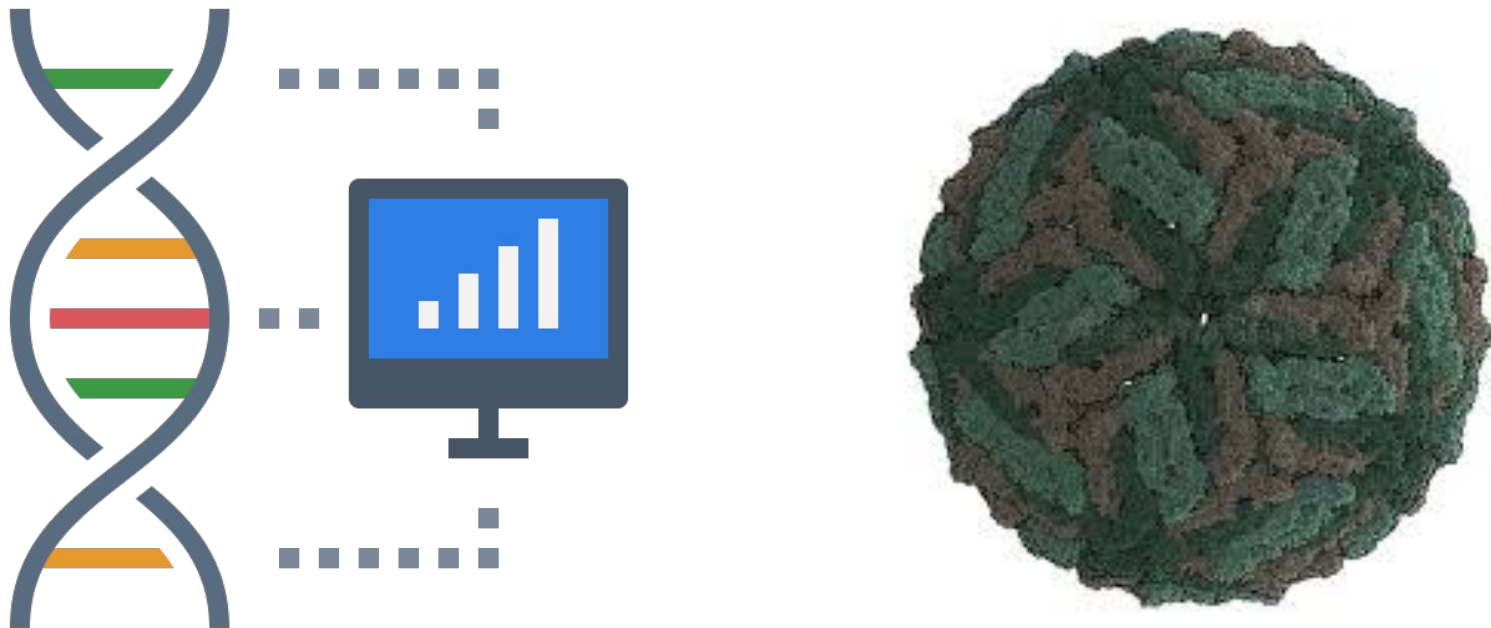
Montagem de SARS-CoV-2

 EpiCov.csv	7,1 kB	Yesterday
 LACEN_seq.fasta	448,3 kB	Yesterday
 Planilha_de_Resultado.xlsx	6,3 kB	Yesterday
 Quality_ckeck.png	159,9 kB	Yesterday

Na pasta "**RNSG_REPORT**" são gerados 04 arquivos:

- 1) **EpiCov.csv**: Arquivo em formato csv preparado para submissão ao GISAID, com as colunas devidamente preenchidas.
- 2) **LACEN_seq.fasta**: Arquivo fasta formatado para submissão no GISAID (Apenas genomas com mais de 90% de cobertura são considerado elegíveis para submissão).
- 3) **Planilha_de_Resultado.xlsx**: Planilha de resultado necessário para envio à CGLAB para compilação dos resultado. Deve-se revisar a planilha para confirmação das informações e preenchimento de colunas adicionais, como "Data do Ensaio", "Versão Primer", "Responsável técnico", etc.
- 4) **Quality_check.png**: Gráficos para verificação da qualidade da corrida, o qual pode-se verificar a profundidade, cobertura (%) e leituras geradas por amostra.

Análise de DENV / CHIKV

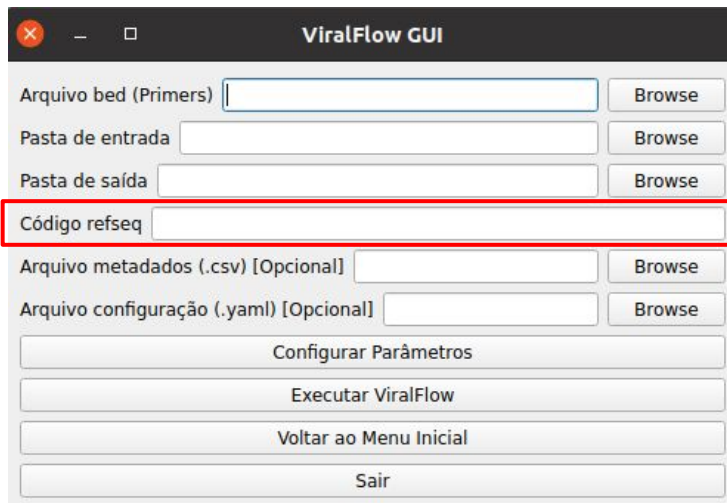


Montagem de DENV / CHIKV



Para realizar análise de **DENV** ou **CHIKV**, selecione a opção e clique em “**Iniciar Análise**”

Montagem de DENV / CHIKV



The image shows a screenshot of the ViralFlow GUI. The window has a title bar with the text "ViralFlow GUI". Below the title bar, there are several input fields and buttons. The first row has "Arquivo bed (Primers)" followed by a text input field and a "Browse" button. The second row has "Pasta de entrada" followed by a text input field and a "Browse" button. The third row has "Pasta de saída" followed by a text input field and a "Browse" button. The fourth row has "Código refseq" followed by a text input field, which is highlighted with a red rectangle. The fifth row has "Arquivo metadados (.csv) [Opcional]" followed by a text input field and a "Browse" button. The sixth row has "Arquivo configuração (.yaml) [Opcional]" followed by a text input field and a "Browse" button. Below these rows are four buttons: "Configurar Parâmetros", "Executar ViralFlow", "Voltar ao Menu Inicial", and "Sair".

Uma janela semelhante à descrita para o SARS-CoV-2 será aberta, com a única diferença sendo a adição do campo **"Código RefSeq"**. Nesse campo deve ser digitado o código do genoma a ser utilizado para a montagem do organismo (seja para DENV1, DENV2, DENV3, DENV4 ou CHIKV).

Uma lista com os códigos de referência pode ser encontrada no arquivo **refseq_codes.txt**, localizado na pasta **resources**, dentro da pasta **ViralFlow_facility**. Na mesma pasta **resources**, também estão disponíveis os arquivos **.bed** dos primers fornecidos pela CGLAB à RNSG.

ViralFlow GUI

Arquivo bed (Primers)

Pasta de entrada

Pasta de saída

Código refseq

Arquivo metadados (.csv) [Opcional]

Arquivo configuração (.yaml) [Opcional]

Configurar Parâmetros

☒ Habilitar --runSnpEff

☒ Habilitar --writeMappedReads

Valor para --minLen

Valor para --depth

Valor para --minDpIntrahost

Valor para --nextflowSimCalls

Valor para --fastp_threads

Valor para --bwa_threads

Valor para --mafft_threads

```
ViralFlow executado com sucesso!
Gerando o relatório...
Relatório gerado com sucesso!

Renomeação de arquivos FASTQ concluída com sucesso!

Iniciando snpeff_custom...

@ adding new entry...
@ downloading fasta...
INFO: Converting SIF file to temporary sandbox...
INFO: Cleaning up image...
@ rebuild database
00:00:00 SnpEff version SnpEff 5.0e (build 2021-03-09 06:01), by Pablo Cingolani
00:00:00 Command: 'build'
00:00:00 Building database for 'NC_001477.1'
00:00:00 Reading configuration file 'snpeff.config'. Genome: 'NC_001477.1'
00:00:00 Reading config file: /root/snpeff.config
00:00:00 Reading config file: /opt/conda/share/snpeff-5.0-1/snpeff.config
00:00:00 done
00:00:00 Chromosome: 'NC_001477.1' Length: 10735

Create exons from CDS (if needed): .....
```

	EpiArbo.csv	2,0 kB	16:14
	LACEN_seq.fasta	21,6 kB	16:14
	Planilha_de_Resultado.xlsx	5,4 kB	16:14
	Quality_ckeck.png	117,4 kB	16:14

As demais janelas, campos e resultados são os mesmo descritos anteriormente para SARS-CoV 2, inclusive a geração dos arquivos na pasta “**RNSG_REPORT**”. A diferença será a geração do arquivo “**EpiArbo.csv**” para submissão na plataforma EpiArbo do GISAID.